

PROYECTO AINI · VISUALIZADOR TRIDIMENSIONAL

Guía de la plataforma de visualización

DIRECCIÓN	aps.is-a-student.com	REQUISITOS	Navegador con WebGL
CANAL	MQTT sobre WebSocket seguro	Un canal por equipo	

Guía de uso rápido. El visualizador es la ventana al resultado del proyecto: recibe por MQTT la posición que estima el servidor de cada equipo y la dibuja sobre el modelo tridimensional del edificio. No calcula nada, solo muestra. Si el marcador no se mueve, el problema está en el servidor o en el canal, no aquí.

01 Qué es esta plataforma

El visualizador muestra en tiempo real la posición estimada de un dispositivo, sea el M5StickC o un móvil, dentro del edificio. La posición se calcula por huella de radiofrecuencia WiFi y, en el último hito, fusionada con la estimación inercial. La representación es planta por planta.

Cada equipo tiene su propio canal MQTT. El visualizador se suscribe automáticamente al introducir el identificador de equipo, así que dos equipos trabajando a la vez no se interfieren.

02 Primeros pasos

- 1 Abrir el navegador en `https://aps.is-a-student.com`.
- 2 En el cuadro de diálogo que aparece, introducir el identificador del equipo: `G1`, `G2`, `G3` ...
- 3 Pulsar *Conectar*, o la tecla Intro. El indicador de estado pasa a *Conectado*.
- 4 Arrancar el sistema de localización propio. El marcador empieza a moverse.

03 Canal de publicación

El broker es el indicado en el enunciado del proyecto. Las credenciales están en el fichero `.env` que se entrega con el código, y no se escriben nunca dentro del programa.

El servidor de cada equipo publica su resultado en:

```
indoor_geolocation/<EQUIPO>/location/result
```

Por ejemplo, para el equipo G3:

```
indoor_geolocation/G3/location/result
```

Y para arrancar el servidor desde el código del proyecto:

```
python -m src.main mqtt-serve --grupo G3
```

DÓNDE COMPROBARLO

El visualizador escribe el canal exacto al que se ha suscrito en el panel lateral izquierdo, y también en la pantalla de configuración según se escribe el identificador. Si el marcador no aparece, lo primero es comparar esa cadena con la que publica el servidor: casi siempre no coinciden.

04 Formato del mensaje

El mensaje publicado es un objeto JSON con estos campos:

Campo	Tipo	Descripción
nivel	cadena	Identificador de la planta, tal como lo declara <code>config.yaml</code> .
x	real	Coordenada X en metros, en el sistema de referencia del edificio.
y	real	Coordenada Y en metros, en el mismo sistema.
quieto	booleano	Cierto si el dispositivo está parado, falso si se mueve.
metodo	cadena	Método empleado: A, máxima potencia · B, multilateración · C, k-NN sobre la huella.
n_aps	entero	Número de puntos de acceso detectados en ese instante.

05 Controles

Acción	Efecto
Arrastrar con el botón izquierdo	Rotar la vista.
Rueda del ratón	Acercar y alejar.
Arrastrar con el botón derecho	Desplazar la vista.
R	Restablecer la vista inicial.
1 ... 9	Ir a la planta correspondiente, en el orden en que las declara <code>config.yaml</code> .

06 Lectura del marcador

El marcador cambia de aspecto según el estado que informa el mensaje, de modo que se puede ver de un vistazo si el detector de movimiento está funcionando:

- **Marcador lleno** · el campo `quieto` es cierto: el dispositivo está parado.
- **Marcador con contorno** · el dispositivo se está moviendo.
- **Rastro atenuado** · las posiciones recientes, para ver la trayectoria de los últimos segundos y juzgar si el sistema es estable o salta.

07 Equipo de prueba

El equipo `G0` es un simulador permanente. Publica posiciones por el mismo broker cada dos segundos y sirve para comprobar que el visualizador y el canal funcionan antes de conectar el sistema propio, que es la manera de no perder una sesión buscando un fallo donde no está.

- 1 Abrir `https://aps.is-a-student.com`.
- 2 Introducir `G0` como identificador de equipo y pulsar *Conectar*.
- 3 El marcador empieza a recorrer el edificio por su cuenta.
- 4 Si hay movimiento, el visualizador y el broker están bien: el fallo, si lo hay, está en el servidor propio.